

Capítulo 4:

Campos Magnéticos

Inducción Electromagnética



FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

clase 20

- fem de movimiento
 - ley de Faraday
 - ley de Lenz
 - ecuaciones de Maxwell
-
- Sears CAP 29
 - Griffiths CAP 7

Fuerza electromotriz de movimiento (Griffiths CAP 7, Sec 1.3)

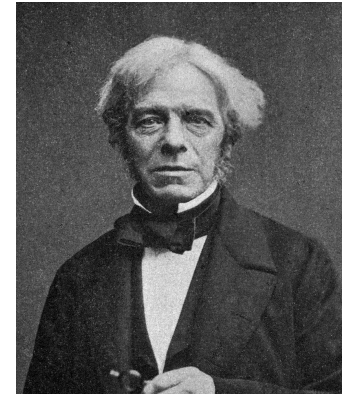
1) experimento TETHER

2) generador de Faraday (Griffiths Ejemplo 4 CAP 7)

Oersted 1820 – una corriente constante genera un campo magnético

Experimento de inducción de Faraday (1831)

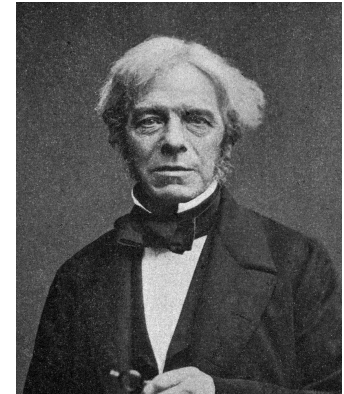
Faraday se pregunta si análogamente un campo magnético genera una corriente



Michael Faraday

1791 – 1867

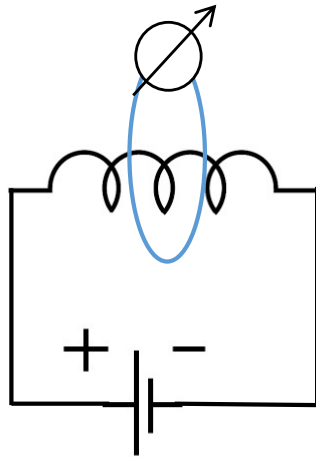
Oersted 1820 – una corriente constante genera un campo magnético



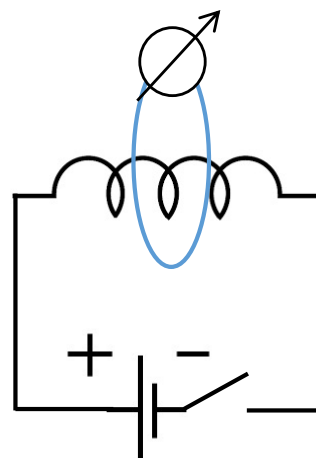
Michael Faraday

1791 – 1867

Experimento de inducción de Faraday



1) un campo magnético constante en el tiempo no genera corriente

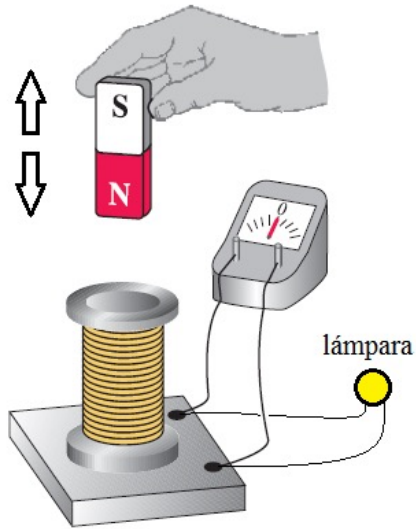


2) un campo magnético que varia en el tiempo genera (induce) una corriente

Inducción electro-magnética

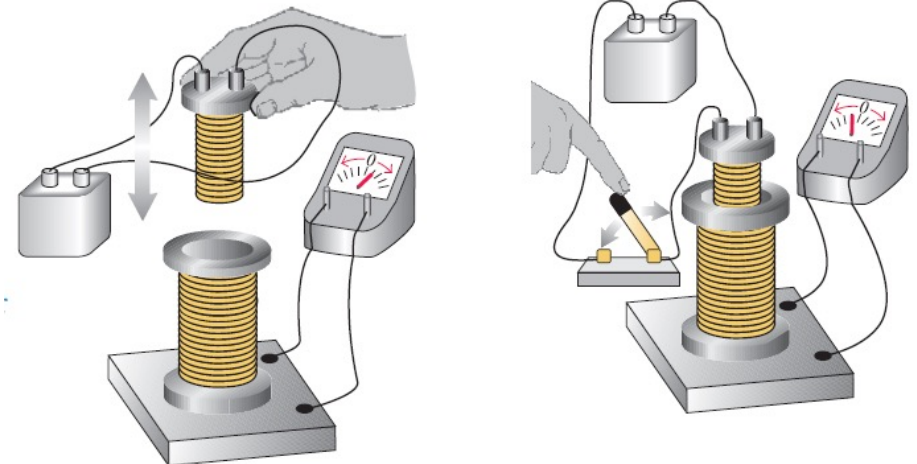
Descubrimiento de Faraday

Faraday descubrió que al acercar o alejar un imán permanente a una bobina se produce una diferencia de potencial en esta última.



Al acercar o alejar una bobina con corriente a otra también se produce una diferencia de potencial.

Lo mismo sucede si cambiamos la corriente en la bobina principal.



Ley de inducción de Faraday

Los experimentos indican que:

1) la variación de campo magnético induce una fuerza electromotriz en una espira

$$2) \quad \mathcal{E}_{ind} \propto \frac{dB}{dt}$$

$$3) \quad \mathcal{E}_{ind} \propto A$$

flujo del campo magnético a través de una superficie

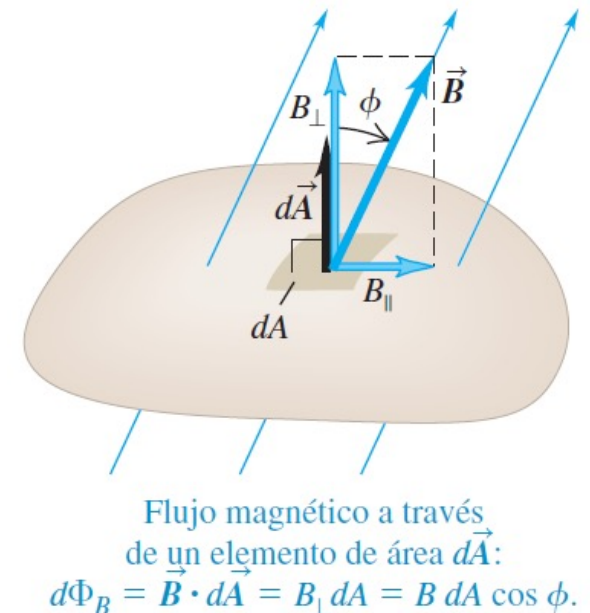
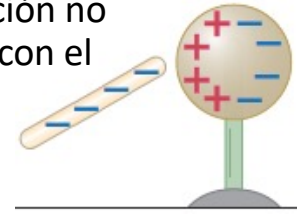
$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

La Ley de Faraday establece que:

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

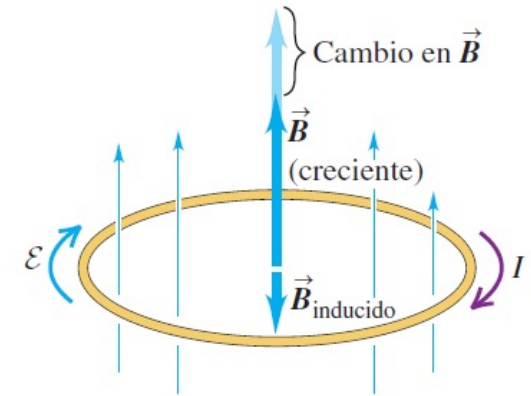
una variación del flujo magnético Φ_B genera una fem de signo contrario a la variación

este término inducción no tiene nada que ver con el de electrostática



Ley de inducción de Faraday

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$



Los casos de la figura presentan las direcciones que pueden tomar las *fem* ante variaciones de flujo creados por cambios en el campo $\vec{B}$

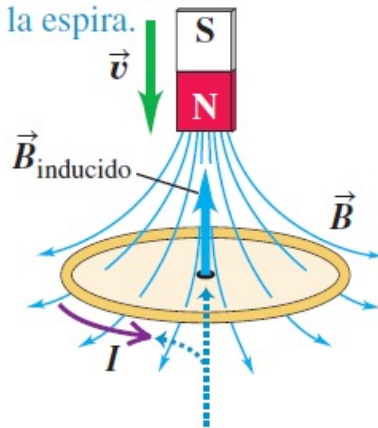
a) • El flujo es positivo ($\Phi_B > 0$) ... • .. y se torna más positivo ($d\Phi_B/dt > 0$). • La fem inducida es negativa ($\mathcal{E} < 0$).	b) • El flujo es positivo ($\Phi_B > 0$) ... • .. y se torna menos positivo ($d\Phi_B/dt < 0$). • La fem inducida es positiva ($\mathcal{E} > 0$).
c) • El flujo es negativo ($\Phi_B < 0$) ... • .. y se torna más negativo ($d\Phi_B/dt < 0$). • La fem inducida es positiva ($\mathcal{E} > 0$).	d) • El flujo es negativo ($\Phi_B < 0$) ... • .. y se torna menos negativo ($d\Phi_B/dt > 0$). • La fem inducida es negativa ($\mathcal{E} < 0$).

Ley de Lenz

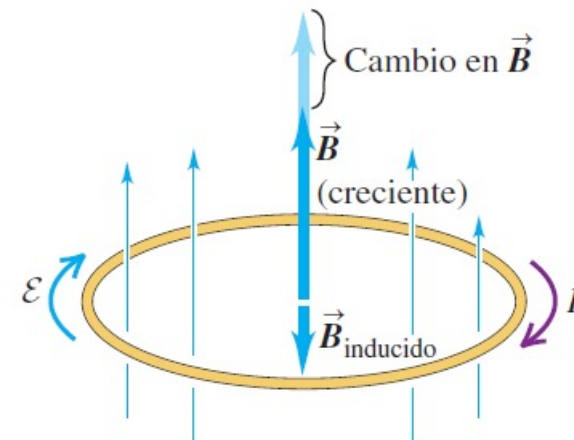
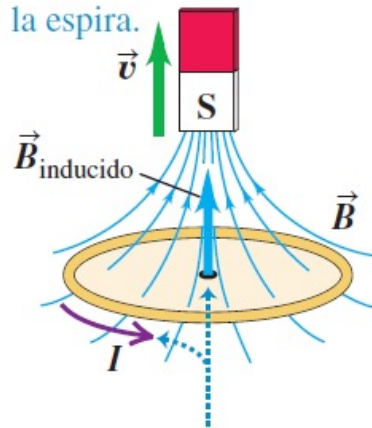
La ley de Lenz establece lo siguiente: la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto.

En otras palabras, cualquier efecto de inducción tiende a oponerse al cambio que lo ocasionó.

El movimiento del imán ocasiona un flujo *creciente* hacia abajo a través de la espira.



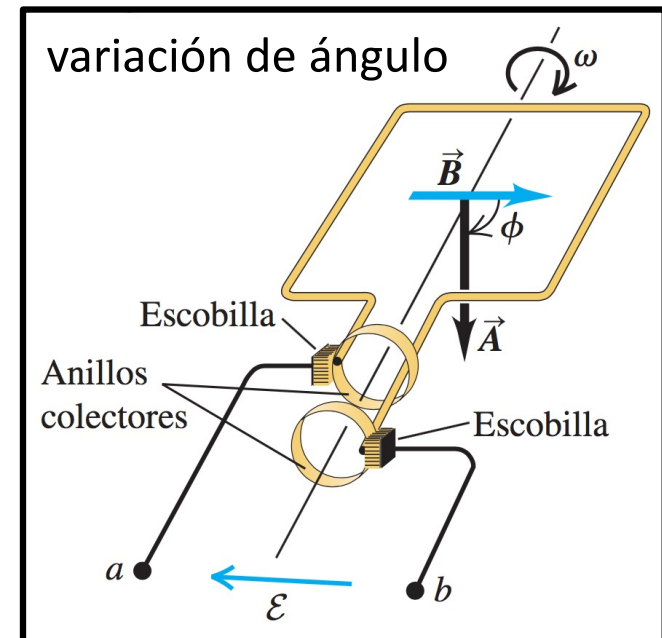
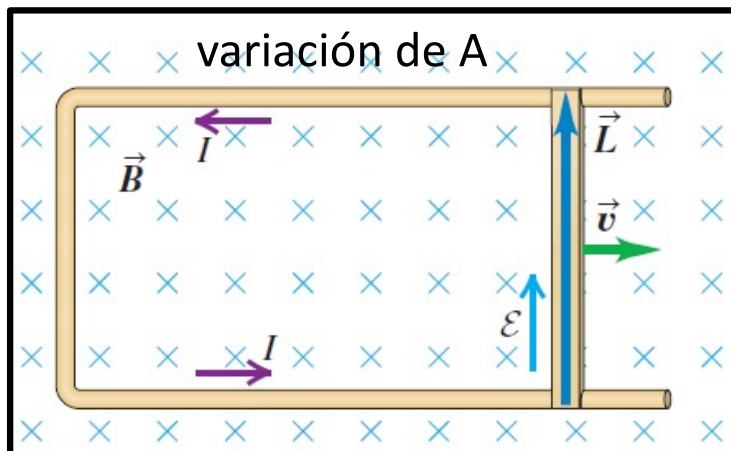
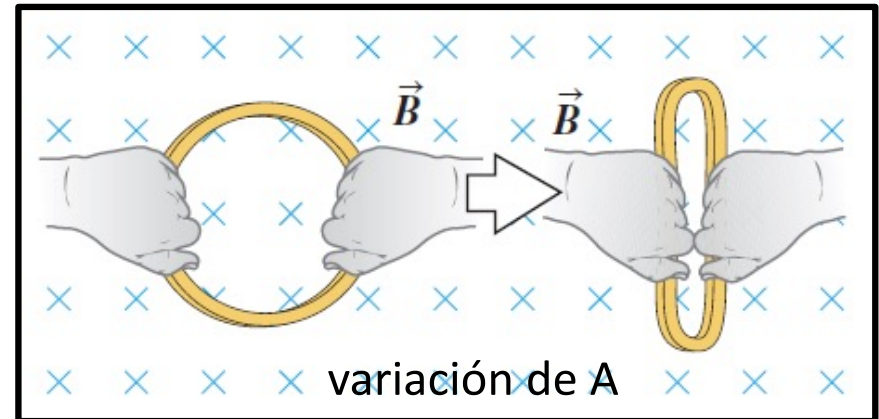
El movimiento del imán ocasiona un flujo *decreciente* hacia arriba a través de la espira.



Ley de inducción de Faraday

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

- 1) variación de B
- 2) variación de área
- 3) variación de ángulo



Ley de inducción de Faraday

En electrostática el campo eléctrico era generado por cargas, pero según Faraday, también existe un campo eléctrico generado por inducción magnética!!

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 + \mathcal{E}_{ind} = 0 - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Teorema de Stokes:

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \wedge \vec{E}) \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

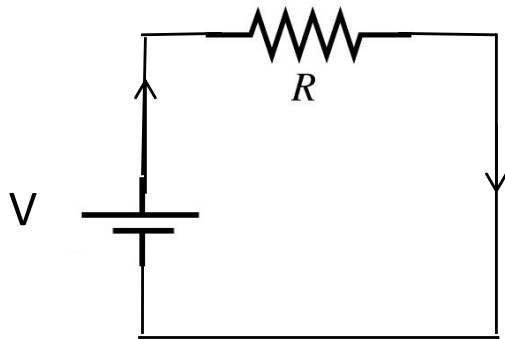
$$\Rightarrow \nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Ley de inducción de Faraday

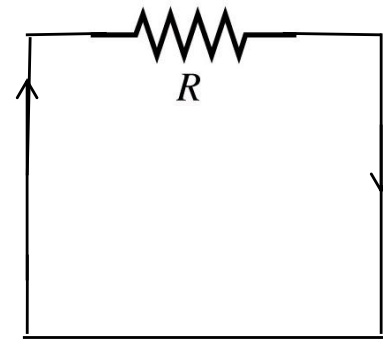
El campo eléctrico generado por cargas electricas es un **campo conservativo**. La **integral de línea** cerrada del campo por el desplazamiento **es cero**.

En el caso del campo eléctrico inducido

$$\oint_{\text{linea}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$$



$$V - iR = 0$$



$$-iR \neq 0$$

Ecuaciones de Maxwell

ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

ley de Gauss del magnetismo
no existe monopolo magnético

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

el campo electrostatico
es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

ley de Faraday

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

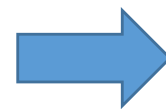
ley de Ampere

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

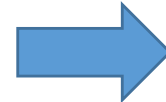
$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Paréntesis: Ecuaciones de Maxwell

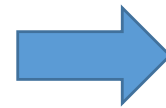
$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$



Forma diferencial de la Ley de Gauss para electroestática



Forma diferencial de la ley de Gauss para magnetismo



Forma diferencial de la ley de Inducción de Faraday

Forma diferencial de la ley de Ampere (incompleta)

Aporte de Maxwell: Corriente de desplazamiento (al final del curso)

Puntos claves:

- ley de inducción de Faraday

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

- ley de Lenz

- tercera ecuación de Maxwell

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$